THE HOLLOW PROTOCOL

GAME DESIGN DOCUMENT · versión 3

“El verdadero horror no es lo que creó la ciencia… sino en lo que podría convertirse cualquiera de nosotros.”

Género: survival horror narrativo en primera persona · ciencia ficción oscura

Motor: Unity 6 (URP) · **Plataforma del prototipo:** PC (Windows)

Estado: prototipo vertical completo y jugable de principio a fin

Autor: Carlos Fernández Rdz · Proyecto final, curso de desarrollo de videojuegos de EBAC

Esta versión documenta el juego tal como está construido. Las ideas del GDD original (v1, 10 páginas) que no forman parte del prototipo se conservan como visión del juego completo y se señalan en cada sección.

1. Resumen del proyecto

The Hollow Protocol es un survival horror en primera persona. El jugador explora de noche un bosque con niebla que rodea un laboratorio secreto de la corporación CRAYO. Tiene que seguir un rastro de pistas hasta una cabaña y recuperar el registro del Proyecto Hollow, mientras lo caza una criatura que se guía por el sonido y que no puede ser destruida.

High concept

Un laboratorio borrado de los registros emite una señal de auxilio. Elena Ward, exagente de seguridad de CRAYO, despierta dentro, sola, y descubre que el experimento no fracasó: creó a H-7, un organismo que caza por el sonido y que alguna vez fue una persona.

Pilares de diseño

Pilar	Qué significa en el prototipo
Vulnerabilidad	La criatura no muere. La munición es escasa y la vida no se regenera.
El silencio como arma	Correr y disparar hacen ruido y atraen a la criatura. Caminar despacio es la mejor defensa.
Narrativa ambiental	La historia se descubre con documentos que se examinan, como los archivos de Resident Evil.
Exploración guiada	Un bosque abierto, con una brújula y pistas que marcan el siguiente destino.
Horror evolutivo **(juego completo)**	Criaturas y escenarios que cambian de forma orgánica.
Humanidad en riesgo **(juego completo)**	La corrupción biológica afecta la percepción y la narrativa.

Ficha rápida

Elemento	Definición
Género	Survival horror, exploración, sigilo
Cámara	Primera persona
Modo	Un jugador
Duración del prototipo	20 a 40 minutos
Público	Adultos de 18 a 40 años que disfrutan del horror narrativo
Distribución	itch.io (prototipo); Steam y consolas (juego completo)

2. Mundo, premisa y narrativa

Contexto

En 2019, la corporación CRAYO Biosystems financió un laboratorio aislado en medio de un bosque para el Proyecto Hollow, una investigación de biología sintética. El organismo H-7 sobrevivió fuera del tanque: no tiene ojos y se guía por el sonido. En mayo de 2019 se unió por primera vez a un huésped humano, una investigadora del proyecto. En junio, la contención se perdió, la criatura salió del laboratorio y dos niños desaparecieron. CRAYO activó el Protocolo Hollow: sellar el laboratorio, borrar los registros y no evacuar a los residentes. Oficialmente, el lugar nunca existió.

Años después, una señal de auxilio sale de ese laboratorio.

Protagonista: Elena Ward

Exagente de seguridad de CRAYO. Despierta dentro del laboratorio, sin comunicación con el exterior. Su objetivo es recuperar el registro que prueba lo que hizo la empresa.

La criatura: H-7

Una figura alta y deforme que se mueve en cuatro patas. No ve: oye. Las balas solo la ahuyentan. Por las noches camina hacia la casa vieja, porque conserva recuerdos de la mujer que fue.

Estructura narrativa del prototipo

Acto	Desarrollo	Objetivo dramático
I. La señal	Elena despierta en el laboratorio y lee la terminal. Al salir, ve a la criatura cruzar a lo lejos.	Establecer misterio, controles y la amenaza.
II. La torre	Sigue la luz roja hasta la Torre 7: brújula, llave, munición y la nota.	Dar herramientas y el primer rastro.
III. La casa vieja	La radio, el mapa, el diario y la fotografía revelan a la familia y a CRAYO.	Revelar la historia humana detrás del experimento.
IV. La cabaña	Abre la puerta con la llave y lee el registro: la criatura fue una persona.	El giro final y el desenlace.

Tono y temas

- Desconfianza institucional y secretos corporativos.
- Pérdida y duelo: una familia destruida por un experimento.
- Identidad: ¿sigue siendo humana la criatura?

3. Experiencia de juego y bucle principal

La tensión nace de explorar para encontrar información mientras se evita hacer ruido. El combate es el último recurso: ahuyenta a la criatura por un tiempo, pero no la elimina.

Bucle principal

1. Explorar una zona y encontrar pistas, documentos y recursos.
2. Leer los documentos para entender la historia y descubrir el siguiente destino.
3. Seguir la brújula hacia el destino marcado.
4. Moverse en silencio para no atraer a la criatura, o huir si te encuentra.
5. Usar la pistola solo si es necesario para que se retire.
6. Obtener la llave o el objeto que desbloquea la siguiente zona.

Acciones y controles

Acción	Tecla	Función de diseño
Caminar / correr	WASD / Shift	Correr es más rápido, pero la criatura lo oye mucho más lejos.
Saltar	Espacio	Superar obstáculos pequeños.
Mirar	Ratón	Cámara en primera persona.
Interactuar	E	Examinar documentos, tomar objetos, abrir puertas.
Linterna	F	Ilumina, pero la criatura te detecta desde más lejos.
Disparar / recargar	Clic izquierdo / R	Ahuyentar a la criatura. Cargador de 8 balas.
Leer transcripción	T (W/S o rueda para desplazar)	Leer el texto de un documento abierto.
Ver objetivo	Tab	Repasar la historia, el objetivo y los controles.
Pausa	Esc	Continuar, reiniciar, volver al menú y volumen.

Condiciones de victoria y derrota

- **Victoria:** recuperar el registro en la cabaña y sobrevivir a la última aparición de la criatura. Aparece la pantalla "Misión cumplida" con el epílogo.
- **Derrota:** recibir cuatro ataques de la criatura. Aparece "Has muerto", con opción de reiniciar o volver al menú.

4. Sistemas principales

Brújula y pistas

La brújula se recoge en la torre y aparece como una barra en la parte superior de la pantalla (N, NE, E, SE, S, SO, O, NO, con el rumbo en grados). Algunas pistas marcan un destino: al leerlas, el lugar aparece en la brújula como un marcador rojo con su distancia. El norte corresponde al eje +Z del mundo.

Documentos (estilo Resident Evil)

Al examinar un documento, el juego se pausa y su imagen ocupa la pantalla. Con T se muestra la transcripción, que se puede desplazar. Documentos del prototipo: terminal del laboratorio, nota, mapa del bosque, fotografía familiar, página de diario, radio y el registro del Proyecto Hollow.

Inventario y recursos

Recurso	Prototipo
Munición	8 balas en el cargador al tomar la pistola, más una caja de 6 en la torre. 14 disparos en total.
Vida	4 golpes. Cada ataque quita una cuarta parte. No se regenera.
Llaves	La llave de la cabaña está en la torre.
Documentos	Cuentan la historia y marcan destinos en la brújula.
Curación **(juego completo)**	Estabiliza heridas, sin revertir la alteración biológica.

Combate

La pistola no mata a la criatura. Cuatro disparos (100 de daño) o un ataque cuerpo a cuerpo la obligan a retirarse: huye 8 segundos, se oculta 40 y vuelve a buscar al jugador. Cada disparo se oye a 50 metros, así que disparar también atrae.

Sistema de degradación de humanidad (juego completo)

La variable Integridad Humana, con niveles Estable, Expuesto, Alterado y Crítico, que afectan la percepción y las decisiones, queda para el juego completo. En el prototipo, el tema de la humanidad perdida se presenta a través de la criatura y del giro del registro.

Interfaz

- Menú principal (Jugar, Opciones con volumen, Salir) y menú de pausa.
- Pantalla de introducción con historia, objetivo y controles.
- Barra de vida, contador de balas, brújula y mensajes contextuales.
- Pantallas de muerte y de victoria.

5. Enemigos, acertijos y exploración

H-7, el Rastreador

El prototipo implementa el arquetipo Rastreador del GDD original: sigue sonidos y rastros recientes. Se anuncia antes de un encuentro con su respiración y sus gruñidos.

Sentido	Alcance
Oído: caminar / correr / disparo	8 m / 22 m / 50 m. Quieto, no hace ruido.
Vista	18 m en un cono de 140°; 30 m si la linterna está encendida. Las paredes bloquean la vista.

Estado	Comportamiento
Avistamiento	Al salir del laboratorio, cruza a lo lejos sin ver al jugador.
Merodeo / acoso	Patrulla, y cada 45 a 90 segundos va hacia donde está el jugador.
Investigar	Va hacia el último ruido que oyó.
Persecución	Persigue al jugador. Si no lo alcanza en 20 s, se cansa y busca.
Búsqueda	Revisa el último lugar donde lo detectó.
Retirada / oculto	Tras recibir 4 disparos o atacar, huye y desaparece un tiempo.
Encuentro en la cabaña	Al acercarse a la cabaña, aparece sí o sí frente al jugador.
Jump scare final	Al cerrar el registro, aparece sobre la mesa, frente a la cara del jugador.

Otros arquetipos (Centinela orgánico, Imitador, Organismo adaptativo) **quedan para el juego completo**.

Acertijos

El prototipo usa acertijos de exploración y progresión: encontrar la brújula y la llave en la torre, interpretar el mapa y la radio para hallar la cabaña, y abrir su puerta con la llave. Los acertijos biotecnológicos (circuitos vivos, secuencias genéticas) **quedan para el juego completo**.

Diseño de exploración

Paso	Lugar	Qué pasa
1	Laboratorio	La terminal indica seguir la luz roja de la Torre 7. Primer avistamiento de la criatura al salir.
2	Torre 7	Brújula, llave, caja de munición y la nota. La radio marca la casa vieja.
3	Casa vieja	El mapa marca la cabaña. El diario y la foto cuentan la historia.
4	Cabaña	La puerta se abre con la llave. El registro revela el giro y empieza el final.

Los caminos del bosque están libres de árboles para guiar al jugador. Una luz roja intermitente en lo alto de la torre se ve desde lejos entre la niebla.

6. Dirección artística y sonido

Dirección visual

Un bosque de pinos de noche, cubierto de niebla azul grisácea, bajo un cielo estrellado con luna. La única luz fuerte es la linterna del jugador y la luz roja de la torre. Los edificios (laboratorio, torre, casa vieja y cabaña) se modelaron en Maya. La cabaña tiene rasguños, raíces y masas orgánicas en su interior, como señal de que la criatura pasó por ahí.

Los documentos tienen un estilo realista y desgastado: papel amarillento, manchas, dobleces y letra a mano. El registro de CRAYO es un informe mecanografiado con sello de confidencial.

La criatura

Modelo "Smily horror monster" (Bento, licencia CC BY 4.0), con animaciones de Mixamo para gatear y reposar, y una animación procedural en cuatro patas como respaldo.

Sonido

- **Criatura:** respiración demoníaca con variaciones (cambia de fragmento, tono y volumen para no repetirse), gruñido al detectar al jugador, golpe y grito en el jump scare.
- **Jugador:** pasos según la superficie, disparos y recarga.
- **Ambiente:** zonas de audio, sonidos aleatorios del bosque y música del menú.

Referencias de juegos

Resident Evil (documentos y recursos), Amnesia y Outlast (horror en primera persona sin poder pelear), Alien: Isolation (una criatura imposible de matar que caza al jugador).

7. Decisiones, progresión y finales

Progresión del prototipo

La progresión es lineal, guiada por pistas. El jugador avanza al obtener herramientas (brújula, llave, munición) y conocimiento (documentos que marcan destinos). Aprende con la práctica cómo reacciona la criatura al ruido y a la luz.

Final del prototipo

Al tomar el registro, Elena queda inmóvil para leerlo. Al cerrarlo, la criatura aparece frente a ella sobre la mesa. Después aparece la pantalla de victoria con el epílogo: *"Recuperaste el registro. CRAYO ya no podrá negar lo que hizo, pero lo que despertó en este bosque ya te vio."*

Decisiones y finales (juego completo)

Se mantiene la propuesta del GDD original para el juego completo:

Tipo	Ejemplo	Consecuencia
Ética	Salvar a un miembro del equipo o recuperar una muestra.	Confianza, recursos y diálogo.
Corporativa	Entregar el registro a CRAYO, ocultarlo o transmitirlo al exterior.	Quién controla la verdad.
Biológica	Usar una capacidad alterada.	Ventaja inmediata con coste posterior.
Táctica	Gastar munición, buscar otra ruta o distraer a la criatura.	Recursos y riesgo. **(Ya presente en el prototipo)**

Finales propuestos: **Contención**, **Revelación** (la base del final del prototipo) e **Integración**.

Rejugabilidad

En el prototipo, la criatura reacciona distinto en cada partida según el ruido del jugador. El juego completo añadiría rutas opcionales, documentos ocultos y finales alternativos.

8. Público, competencia y producción

Mercado meta

Jugadores adultos de 18 a 40 años interesados en el horror narrativo, la exploración y el sigilo. Público de PC que busca juegos indie cortos con buena atmósfera.

Referentes y diferenciación

Referencia	Lo que inspira	Diferencia
Resident Evil	Documentos, recursos escasos.	Un bosque abierto en lugar de una mansión.
Amnesia	No poder pelear de verdad.	Hay un arma, pero solo ahuyenta.
Outlast	Persecución en primera persona.	La criatura caza por el sonido, no por la vista.
Alien: Isolation	Una criatura inmortal que acecha.	La criatura fue humana: el giro es emocional.
SOMA	Identidad y conciencia.	Contado con documentos y no con diálogos.

Tecnología

- Unity 6 con Universal Render Pipeline.
- Modelado 3D en Maya: laboratorio, Torre 7, casa vieja, cabaña y brújula.
- Control de versiones con Git, GitHub y Git LFS. Documentación del código con Doxygen.

Plataformas

Prototipo: PC (Windows), en itch.io. **Juego completo:** PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S; Nintendo Switch 2 por evaluar.

Cronograma del juego completo

Fase	Periodo	Entregables
Preproducción	Meses 1–3	GDD, controles, estilo visual. **Hecho**
Prototipo vertical	Meses 4–7	Sección jugable con exploración, acertijo y encuentro. **Hecho**
Producción	Meses 8–14	Laboratorio interior, Integridad Humana, nuevos enemigos.
Integración y pruebas	Meses 15–20	Balance, rendimiento, accesibilidad.
Pulido y lanzamiento	Meses 21–24	Finales, pruebas finales, lanzamiento.

9. Prototipo, alcance y riesgos

Qué del GDD original tiene el prototipo

Elemento del GDD v1	Estado
Movimiento, cámara, interacción y examen de objetos	**Implementado**
Secuencia introductoria que presenta a Elena, CRAYO y la misión	**Implementado**
Enemigo con patrones básicos y más de una forma de responder	**Implementado (huir, esconderse, ahuyentar)**
Munición limitada	**Implementado**
Narrativa ambiental con informes y registros	**Implementado**
Un acertijo completo	**Implementado (llave y cabaña)**
Cámara en tercera persona	**Cambiado a primera persona**
Escenario: complejo subterráneo	**Cambiado a bosque con laboratorio**
Herramienta de curación	**Juego completo**
Integridad Humana	**Juego completo**
Acertijos biotecnológicos y narrativa ramificada	**Juego completo**

Por qué los cambios

- **Primera persona:** aumenta la inmersión y el miedo, y redujo el trabajo de animación del personaje para un desarrollador solo.
- **Bosque abierto:** la criatura que caza por el sonido funciona mejor en un espacio grande donde el jugador decide cómo moverse.
- **Alcance:** se priorizó un nivel completo y pulido sobre muchos sistemas a medias.

Riesgos

Riesgo	Mitigación
Alcance del juego completo demasiado grande	Crecer desde el prototipo, una zona a la vez.
La criatura frustra en lugar de asustar	Ajustar distancias de oído y tiempos de retirada con pruebas de jugadores.
El jugador se pierde en el bosque	Brújula, luz de la torre, caminos y mapa.
Rendimiento con un bosque grande	LOD, niebla y oclusión.

10. Resumen y próximos pasos

The Hollow Protocol es un survival horror en primera persona donde el silencio es el arma principal. El prototipo demuestra el núcleo del juego: exploración nocturna guiada por brújula, una historia contada con documentos, una criatura inmortal que caza por el sonido y un final con un giro emocional.

Próximos pasos

1. Publicar el prototipo en itch.io y reunir opiniones de jugadores.
2. Ajustar la dificultad de la criatura según esas pruebas.
3. Diseñar el interior del laboratorio como segunda zona.
4. Prototipar la Integridad Humana con un efecto de percepción y una consecuencia narrativa.
5. Agregar una herramienta de curación y un punto seguro para guardar partida.
6. Escribir las condiciones de los tres finales: Contención, Revelación e Integración.

> **Enlaces**
> Repositorio: https://github.com/chacafdz/The-Hollow-Protocol
> Documentos: GDD v1 (10 páginas), High Concept v3, pitch y documentación Doxygen, en `Diseño/Documentos/`.

Créditos de terceros

"Smily horror monster" (https://skfb.ly/6W6ut) by Bento, licensed under Creative Commons Attribution 4.0. Animaciones: Mixamo. Árboles: paquete Realistic Tree. Ver `CREDITS.txt` en el repositorio.